

Buổi 18 — Hồi quy chuỗi thời gian và hồi quy động

1. Mục tiêu

Sau buổi này bạn:

- Viết một hồi quy chuỗi thời gian có xu hướng, biến giả mùa vụ và biến ngoại, và đọc được hệ số của nó.
- Nhận ra **hồi quy giả**: p-value "đẹp" giữa hai chuỗi không liên quan, và giải thích vì sao nó vô nghĩa.
- Sửa bằng **hồi quy động** (sai số ARIMA), và biết biến giả thích phải được dự báo trước.
- So bốn cách xử lý **nhiều mùa vụ** (Fourier + ARIMA, MSTL, TBATS, Prophet) với seasonal naive trên cùng backtest.
- Khai **biến can thiệp** và lễ âm lịch (Tết) cho mô hình, và nói vì sao Prophet thường thua baseline.

2. Nhắc lại buổi trước

Từ buổi 7-8 và 11-13:

- **Tự tương quan, ACF**: chuỗi giống chính nó dời k bước tới đâu. **Ljung-Box**: gộp ACF nhiều trễ; $p < 0,05$ là còn tự tương quan.
- **Tính dừng**: trung bình và độ dao động không đổi theo thời gian. **Sai phân** $y_t - y_{t-1}$ bỏ xu hướng. **Bước ngẫu nhiên**: mỗi kỳ cộng thêm một cú nhiễu, $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$; không dừng.
- **Hồi quy tuyến tính**: y bằng tổng có trọng số của các biến x ; **R²**: phần dao động của y mà các x giải thích được ($0 \rightarrow 1$). **Sai số chuẩn** của một hệ số: độ lệch chuẩn của chính ước lượng đó; **p-value** tính từ hệ số chia sai số chuẩn, $p < 0,05$ thường được đọc là "hệ số khác 0 thật".
- **Biến giả**: cột 0/1 báo mốc nào thuộc một nhóm (tháng 7, ngày lễ). **Fourier term**: cặp sin, cos theo một chu kỳ, thay cho nhiều biến giả.
- **Ex-ante / ex-post**: dự báo thật chỉ dùng thông tin có lúc ra dự báo; dùng giá trị thật về sau của biến giải thích là ex-post (không được dùng khi chấm dự báo).

Từ buổi 15-17:

- **Backtest rolling origin** (`tv.backtest`), **Diebold-Mariano (DM)**: $p < 0,05$ là chênh sai số có thật. Cutoff cách nhau đúng 7 hay 14 ngày thì mọi cửa sổ rơi cùng một thứ trong tuần (bảy thứ trong tuần).
- **ARIMA, AICc** (chọn mô hình: nhỏ hơn là tốt hơn, chỉ so khi cùng số lần sai phân), **SARIMA** có phần mùa vụ.

3. Trạng thái đầu buổi

Sau `python lab.py up` (trong thư mục `lab/`):

Hạng mục	Trạng thái
Dữ liệu 1	<code>du-lieu/raw/eurostat-hanh-khach-hang-khong/</code> (<code>6ce5178cf876</code>) — hành khách hàng không EU theo tháng; <code>frb-g17-san-luong-cong-nghiep/</code> (<code>3956c6626866</code>) — sản lượng công nghiệp Mỹ theo tháng
Dữ liệu 2	<code>eia930-balance-2024-h1, -h2</code> (<code>26768c495c3b, a602a8e577cf</code>) — tải điện theo giờ 2024, dùng vùng ERCOT (Texas); <code>open-meteo-dallas-du-bao-luu-2024</code> (<code>5c7b56f9f713</code>) — nhiệt độ Dallas theo giờ: đo sau và đã dự báo từ hôm trước
Dữ liệu 3	<code>wikipedia-vi-tong</code> (<code>481d604d1b58</code>) — tổng lượt xem Wikipedia tiếng Việt theo ngày, 2016-2025
Nguồn	Eurostat (CC BY 4.0), Federal Reserve (public domain), U.S. EIA (public domain), Open-Meteo (CC BY 4.0), Wikimedia (CC0)
Môi trường	Python 3.12; pandas 2.3.3, statsmodels 0.15.0, statsforecast 2.1.1, prophet 1.4.0, holidays 0.104
<code>code/hoi_quy.py</code>	đọc dữ liệu; <code>hoi_quy_ols</code> , <code>he_so_ip</code> , <code>mo_phong_hoi_quy_gia</code> ; <code>fourier</code> , <code>bien_giai_thich</code> , <code>du_bao_dhr</code> , <code>backtest_dien</code> ; <code>prophet_wiki</code> , <code>backtest_wiki</code>
<code>code/lab.ipynb</code>	notebook của Lab, bước 1-5
Đang cố tình sai	<code>he_so_ip</code> dùng hồi quy thường; <code>KHAI_TET = False</code>
Triệu chứng	hành khách EU "phụ thuộc" sản lượng công nghiệp Mỹ với $p = 3 \cdot 10^{-16}$; Prophet đoán cao cả tuần Tết
<code>python lab.py</code> check lúc này	ĐỎ: 2/5 test hỏng

4. Lý thuyết

Từ mới trong buổi

Thuật ngữ	Nghĩa một câu	Ví dụ
biến giải thích (predictor)	Cột x dùng để dự báo y.	Nhiệt độ để dự báo tải điện.
hồi quy giả (spurious regression)	Hồi quy cho quan hệ "có ý nghĩa" giữa hai chuỗi không liên quan, chỉ vì cả hai cùng trôi theo thời gian.	Hành khách EU ~ sản lượng Mỹ, $p = 3 \cdot 10^{-16}$.
hồi quy động (dynamic regression)	Hồi quy mà phần sai số được mô hình bằng ARIMA thay vì coi là độc lập.	Tải ~ nhiệt độ, sai số ARIMA(1,1,0).
nhiều mùa vụ	Chuỗi có hai nhịp lặp trở lên.	Tải điện: nhịp 24 giờ và nhịp 168 giờ (tuần).
CDD, HDD	Số độ trên (CDD) hay dưới (HDD) một mức nhiệt thoải mái; đo nhu cầu làm mát, sưởi.	Mức 18 °C, trời 30 °C: CDD 12, HDD 0.
MSTL	Tách chuỗi thành xu hướng + nhiễu thành phần mùa vụ (buổi 6: STL cho một mùa vụ), dự báo từng phần.	Mùa vụ ngày + tuần + phần còn lại.
TBATS	Mô hình state space có Fourier cho nhiều mùa vụ, biến đổi Box-Cox và sai số ARMA.	<code>AutoTBATS([24, 168])</code> .
biến can thiệp	Biến giả mô tả một sự kiện: xung (một kỳ), bậc (từ một mốc trở đi), dốc (đổi độ dốc từ một mốc).	Nhà máy đóng cửa từ tháng 3: biến bậc.
Prophet	Thư viện của Meta: xu hướng gãy khúc + Fourier + lẻ.	<code>Prophet().fit(df)</code> .

Thuật ngữ	Nghĩa một câu	Ví dụ
DM, ARMA	Kiểm định Diebold–Mariano (buổi 15); ARMA là ARIMA không sai phân (buổi 17).	ARMA(1,1).

4.1 Hồi quy chuỗi thời gian

Vấn đề. Doanh số tăng dần, quý 4 luôn cao, và phụ thuộc giá. Một phương trình nào gom được cả ba?

Trực giác. Viết y thành tổng: một mức ban đầu, cộng xu hướng theo thời gian, cộng "phần thưởng" của từng quý, cộng ảnh hưởng của biến ngoài. Mỗi phần có một hệ số, hồi quy tìm hệ số làm tổng bình phương sai lệch nhỏ nhất.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. Một mô hình doanh số theo quý đã khớp xong:

$$\hat{y}_t = 20 + 0,5t + 3Q_{2t} + 6Q_{3t} - 2Q_{4t}$$

- t : số thứ tự quý (1, 2, 3...); Q_{2t} , Q_{3t} , Q_{4t} : biến giả, bằng 1 nếu quý t là quý 2, 3, 4; quý 1 là mốc so sánh nên không có biến.

Nói bằng lời. Doanh số bắt đầu quanh 20, mỗi quý tăng 0,5; ngoài phần xu hướng đó, quý 3 cao hơn quý 1 6 đơn vị, quý 4 thấp hơn 2. Quý thứ 9 là quý 1: $20 + 0,5 \times 9 = 24,5$. Quý thứ 11 là quý 3: $20 + 5,5 + 6 = 31,5$.

Chỉ dùng ba biến giả cho bốn quý. Thêm Q_1 nữa thì bốn cột cộng lại luôn bằng 1 ở mọi dòng, trùng với **hệ số chặn** (số 20, đi với một cột hằng bằng 1). Khi đó hồi quy không có lời giải duy nhất (FPP §7.4). Với tháng: mười một biến giả.

Chọn biến. Không bỏ biến vì p-value lớn, không giữ biến vì p-value nhỏ: p-value trả lời "hệ số có khác 0 không", còn câu hỏi của dự báo là "thêm biến này có dự báo tốt hơn không". Chọn bằng AICc hoặc backtest (FPP §7.5).

Tóm lại. Hồi quy chuỗi thời gian = mức + xu hướng + biến giả mùa vụ ($m - 1$ cột) + biến ngoài. Chọn biến bằng AICc hay backtest, không bằng p-value.

Tự kiểm tra. Cùng mô hình trên, dự báo quý thứ 12. Và nếu dùng 12 biến giả tháng cùng hệ số chặn thì sao?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

Quý 12 là quý 4: $20 + 0,5 \times 12 - 2 = 24$. Mười hai biến giả tháng cộng lại luôn bằng 1, trùng hệ số chặn: không có lời giải duy nhất; phải bỏ một tháng làm mốc. Nhảm hay gặp: nghĩ "thêm biến thì không mất gì".

4.2 Hồi quy giả: p-value đẹp mà vô nghĩa

Vấn đề. Hồi quy hành khách hàng không EU theo sản lượng công nghiệp Mỹ (kèm biến giả tháng, mười năm tới 2019) cho $R^2 = 0,83$ và p của hệ số nhỏ tới $3 \cdot 10^{-16}$. Hai thứ gần như không liên quan. Chuyện gì xảy ra?

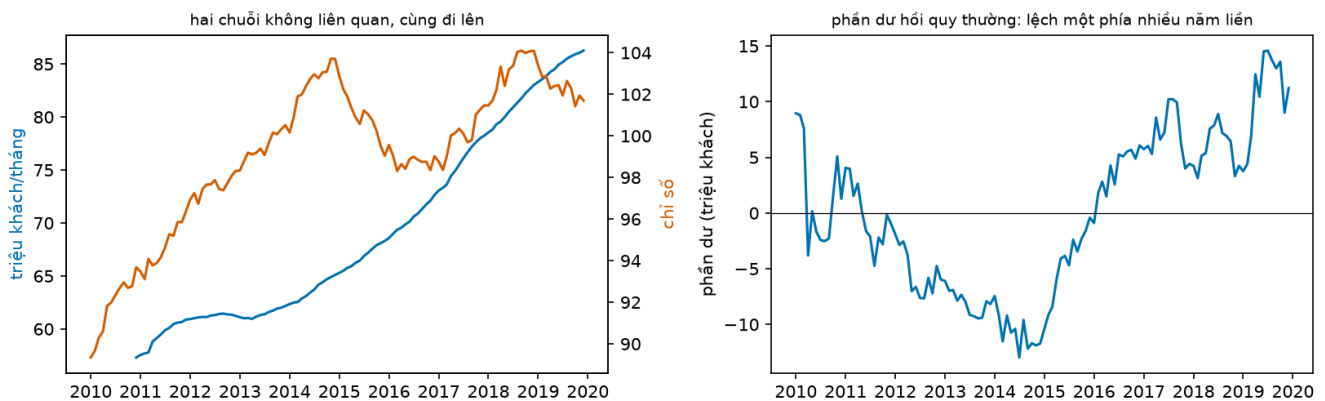
Trực giác. Chiều cao của một đứa trẻ và giá nhà trong thành phố cùng tăng theo năm. Vẽ cái này theo cái kia thì thành một đường thẳng đẹp, nhưng không cái nào gây ra cái nào: cả hai chỉ cùng trôi theo thời gian.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. $a = (0, -1, 1, 2, 4, 6)$, $b = (1, 2, 3, 4, 6, 6)$:

	Độ lệch khỏi trung bình	Tích từng cặp
mức: a (TB 2), b (TB 3,67)	a : -2, -3, -1, 0, 2, 4; b : -2,67; -1,67; -0,67; 0,33; 2,33; 2,33	gần như đều dương
sai phân: $a' = -1, 2, 1, 2, 2$ (TB 1,2); $b' = 1, 1, 1, 2, 0$ (TB 1)	a' : -2,2; 0,8; -0,2; 0,8; 0,8; b' : 0, 0, 0, 1, -1	0, 0, 0, 0,8, -0,8: tổng 0

Độc bảng. Trên mức, a thấp thì b thấp, a cao thì b cao: tương quan 0,93. Trên sai phân, tích cộng lại bằng 0: tương quan 0. Quan hệ "mạnh" chỉ đến từ việc cả hai cùng đi lên.

Hồi quy giả: $R^2 = 0,83$, $p = 3 \cdot 10^{-16}$, nhưng phần dư tự tương quan mạnh

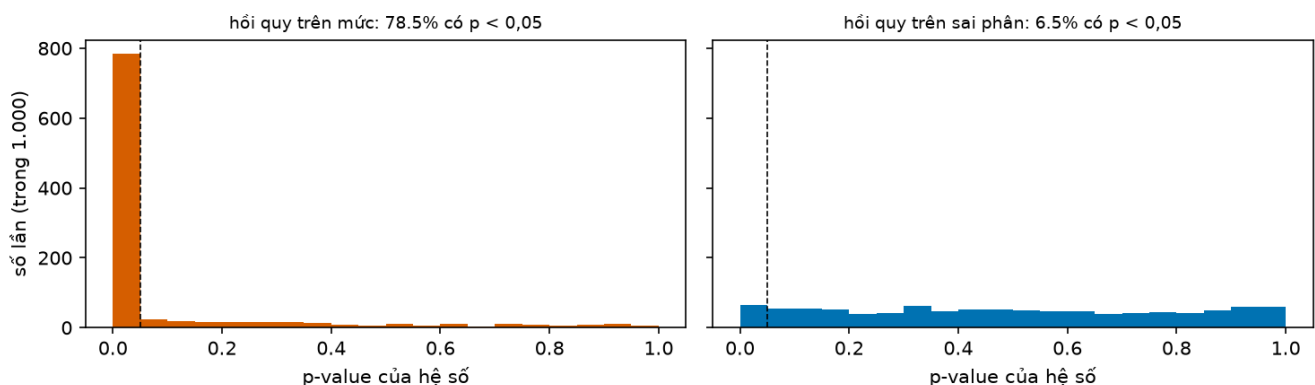


Cách đọc hình.

- Trục ngang:** năm, 2010 → 2019.
- Trục dọc:** ô trái, hành khách (triệu mỗi tháng, trung bình 12 tháng, trục trái) và chỉ số sản lượng (trục phải); ô phải, phần dư của hồi quy thường (triệu khách).
- Ký hiệu:** xanh là hành khách, cam là sản lượng; ô phải một đường phần dư, vạch đen là 0.
- Nhìn vào đâu:** ô phải, những đoạn dài nằm hẳn một phía vạch 0.
- Kết luận:** phần dư nằm dưới 0 nhiều năm liền rồi trên 0 nhiều năm liền (dài nhất 47 tháng): nó tự tương quan mạnh, không phải nhiễu.

Vì sao p-value sai. Công thức p-value của hồi quy thường giả định mỗi phần dư độc lập với phần dư trước. Ở đây phần dư nằm một phía cả năm liền, nên 120 tháng chỉ mang thông tin của vài lần quan sát độc lập. Công thức vẫn tính như 120 lần, nên sai số chuẩn nhỏ đi và p nhỏ giả tạo (FPP §10). Thêm biến xu hướng t thì hệ số của sản lượng **đổi dấu** thành -0,68 mà p vẫn rất nhỏ ($3 \cdot 10^{-7}$): một con số tin được thì không lật như vậy.

1.000 cặp bước ngẫu nhiên độc lập: hồi quy trên mức 'tìm thấy' quan hệ ở phần lớn các cặp



Cách đọc hình.

- Trục ngang:** p-value của hệ số, 0 → 1.

2. **Thực đọc:** số lần trong 1.000 cặp.
3. **Ký hiệu:** ô trái hồi quy trên mức, ô phải trên sai phân; vạch đứt là 0,05.
4. **Nhìn vào đâu:** cột sát trái vạch 0,05.
5. **Kết luận:** hai chuỗi độc lập mà hồi quy trên mức báo "có quan hệ" ở 78,5% số cặp; trên sai phân chỉ 6,5%, gần mức 5% lẽ ra phải có.

Tóm lại. Hai chuỗi cùng trôi theo thời gian cho R^2 cao và p nhỏ dù không liên quan. Dấu hiệu: phần dư tự tương quan mạnh (Ljung-Box $p \approx 0$). Khi đó p -value của hồi quy thường vô nghĩa.

Tự kiểm tra. Một bài báo cáo: "Số người dùng app và doanh thu của hàng đối thủ tương quan 0,95, $p < 0,001$, trên 36 tháng". Hỏi gì trước khi tin?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

Cả hai có cùng tăng theo thời gian không? Phần dư có tự tương quan không (Ljung-Box)? Làm lại trên sai phân (tăng thêm mỗi tháng) hoặc bằng hồi quy động; nếu quan hệ biến mất thì đó là hồi quy giả. Nhầm hay gặp: nghĩ p rất nhỏ thì chắc chắn có quan hệ.

4.3 Hồi quy động: cho sai số một mô hình ARIMA

Vấn đề. Hồi quy thường coi sai số là nhiễu độc lập. Trên chuỗi thời gian, phần mô hình chưa giải thích được hôm nay thường còn kéo sang ngày mai. Bỏ qua điều đó thì p -value sai (mục 4.2) và dự báo bỏ phí thông tin.

Thực giác. Tách làm hai tầng: tầng hồi quy giải thích y bằng x ; phần còn lại η_t không phải nhiễu mà là một chuỗi có quy luật, nên mô hình nó bằng ARIMA (buổi 17).

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. $y_t = 2x_t + \eta_t$, với $\eta_t = 0,8\eta_{t-1} + \varepsilon_t$ (AR(1), buổi 17). Hôm nay $\eta = 3$ (thực tế cao hơn phần hồi quy 3 đơn vị). Ngày mai x dự báo là 5:

- phần hồi quy: $2 \times 5 = 10$;
- phần sai số: $0,8 \times 3 = 2,4$ (độ lệch hôm nay còn kéo sang mai);
- dự báo: $10 + 2,4 = \mathbf{12,4}$. Hồi quy thường chỉ dự báo 10.

Công thức.

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1,t} + \dots + \beta_k x_{k,t} + \eta_t, \quad \eta_t \sim \text{ARIMA}$$

- β_j : hệ số của biến giải thích x_j ; η_t : phần hồi quy chưa giải thích, được mô hình bằng ARIMA; phần dư của ARIMA đó mới là nhiễu ε_t và phải trắng (qua Ljung-Box).

Nói bằng lời. Dự báo = phần do biến giải thích + phần sai số ARIMA dự báo được. Ở ví dụ: $10 + 2,4 = 12,4$. Nếu y hoặc x không dừng, ARIMA lấy sai phân của cả hai trước (FPP §10.2), như ở dữ liệu hành khách.

Dữ liệu thật. Hành khách $\sim$ sản lượng công nghiệp, sai số SARIMA(0,1,1)(0,1,1)₁₂:

Mô hình	Hệ số của sản lượng	p	Ljung-Box p của phần dư
hồi quy thường + 11 biến giả tháng	1,89	$3 \cdot 10^{-16}$	≈ 0
hồi quy động	0,10	0,59	0,64

Độc bảng. Phần dư của hồi quy động đã trắng, nên p-value lần này tin được: không có bằng chứng sản lượng Mỹ giải thích hành khách EU.

Dự báo biến giải thích. Muốn dự báo tải điện ngày mai bằng nhiệt độ ngày mai thì phải có nhiệt độ ngày mai: dùng **dự báo** nhiệt độ ra từ hôm nay (ex-ante). Dùng nhiệt độ đo thật về sau là ex-post: được phép khi phân tích quá khứ, không được phép khi chấm dự báo. Code của buổi học trên nhiệt độ đo thật của quá khứ, rồi dự báo bằng nhiệt độ đã dự báo; bộ chấm kiểm điều này tự động. Trên 24 ngày chấm ở mục 4.4, đổi sang nhiệt độ đo thật không làm MAE tốt hơn (đo thật 2.235 MW, dự báo 2.082 MW): dự báo nhiệt độ một ngày tới đã khá sát.

Tóm lại. Hồi quy động = hồi quy + sai số ARIMA. Phần dư ARIMA phải trắng thì p-value mới tin được. Dự báo cần dự báo của biến giải thích, không được dùng giá trị thật về sau.

Tự kiểm tra. $y_t = 3x_t + \eta_t$, $\eta_t = 0,5\eta_{t-1} + \varepsilon_t$. Hôm nay $\eta = -4$. Dự báo 2 ngày tới, biết x dự báo là 10 cả hai ngày.

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

Ngày 1: $30 + 0,5 \times (-4) = \mathbf{28}$. Ngày 2: η dự báo $0,5 \times (-2) = -1$, nên $30 - 1 = \mathbf{29}$. Độ lệch tắt dần về 0. Nhầm hay gặp: dùng $\eta = -4$ cho cả hai ngày.

4.4 Nhiều mùa vụ: Fourier + ARIMA, MSTL, TBATS

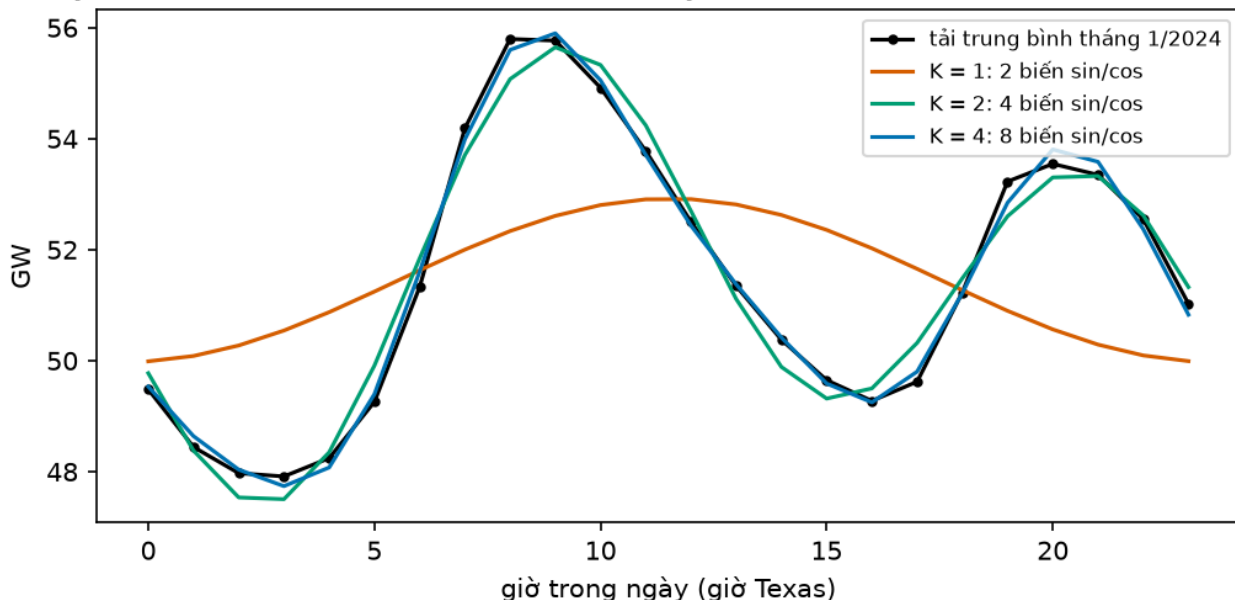
Vấn đề. Tải điện theo giờ có nhịp ngày (24 giờ) và nhịp tuần (168 giờ), lại phụ thuộc nhiệt độ. SARIMA với chu kỳ 168 rất chậm và chỉ nhận một chu kỳ.

Trực giác. Vẽ lại nhịp ngày bằng cách cộng vài lần sóng sin, cos: một lần sóng cho hình dáng thô, thêm lần sóng nhanh hơn để bắt chi tiết.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. Một cặp ($K = 1$), chu kỳ 24 giờ: $s(t) = a \sin(2\pi t/24) + b \cos(2\pi t/24)$, với $a = 10$, $b = -5$:

- $t = 6$: $\sin(\pi/2) = 1$, $\cos(\pi/2) = 0 \rightarrow s = \mathbf{10}$;
- $t = 0$: $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1 \rightarrow s = \mathbf{-5}$;
- $t = 24$: như $t = 0$. Hai cột sin, cos thay cho 23 biến giả giờ.

Nhịp ngày mùa đông có hai đỉnh: $K = 1$ chỉ một lần sóng, mất cả hai đỉnh; $K = 4$ bám sát



Cách đọc hình.

1. **Trục ngang:** giờ trong ngày (giờ Texas), $0 \rightarrow 23$.
2. **Trục dọc:** tải trung bình theo giờ của tháng 1/2024 (GW).
3. **Ký hiệu:** đen là tải thật; cam, xanh lá, xanh dương là tổng Fourier với $K = 1, 2, 4$ cặp.
4. **Nhìn vào đâu:** đỉnh sáng (8-9 giờ) và đỉnh tối (20 giờ).
5. **Kết luận:** $K = 1$ chỉ là một lần sóng tròn, mất cả hai đỉnh; $K = 2$ đã có hai đỉnh; $K = 4$ gần như trùng đường thật.

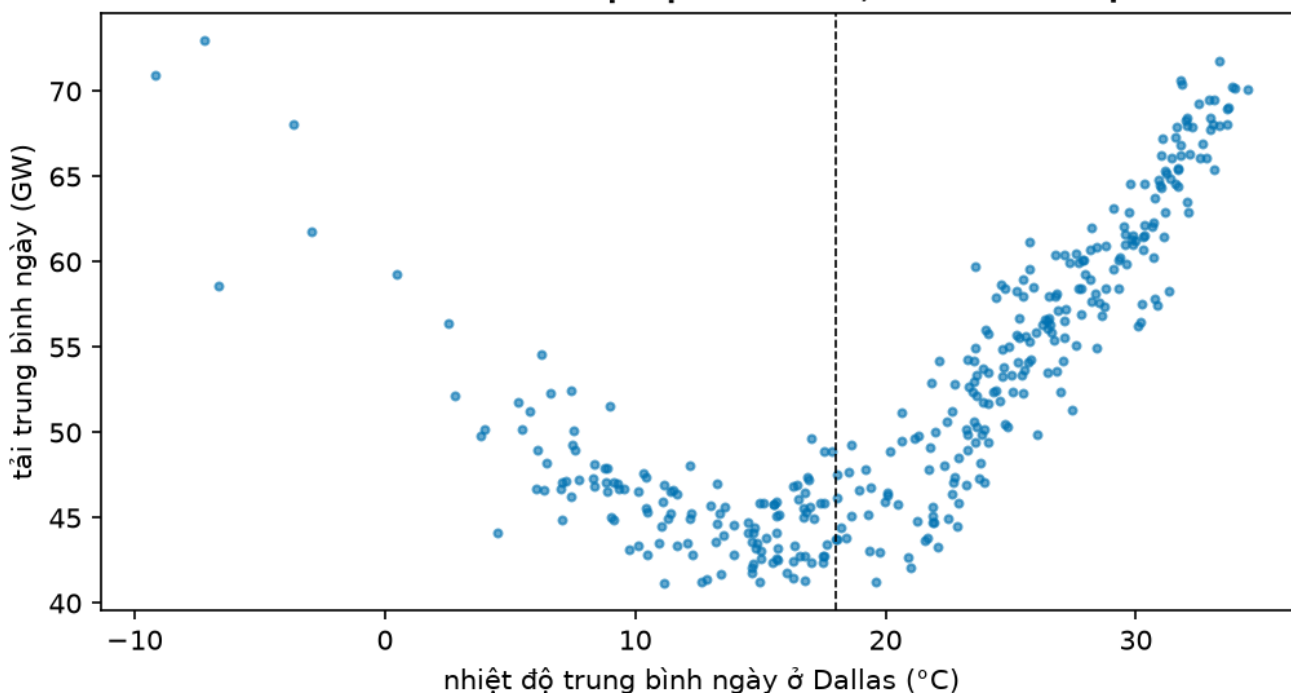
Công thức.

$$y_t = \sum_{k=1}^{K_1} \left[a_k \sin \frac{2\pi kt}{24} + b_k \cos \frac{2\pi kt}{24} \right] + \sum_{k=1}^{K_2} \left[c_k \sin \frac{2\pi kt}{168} + d_k \cos \frac{2\pi kt}{168} \right] + \beta (\text{nhiệt độ, lễ}) + \eta_t$$

- K_1, K_2 : số cặp sin/cos cho nhịp ngày và nhịp tuần; a_k, b_k, c_k, d_k : hệ số hồi quy tìm được; η_t : sai số ARIMA.

Nói bằng lời. Tải = nhịp ngày + nhịp tuần + ảnh hưởng nhiệt độ và lễ + sai số ARIMA (dynamic harmonic regression, FPP §10.5). Nhiều cặp hơn thì bắt được chi tiết hơn nhưng thêm tham số; chọn K bằng AICc. Trên 8 tuần học cuối tháng 8, AICc nhỏ nhất ở $K_1 = 10, K_2 = 6$ trong bốn cặp đã thử (bước 3 của Lab).

Tải ERCOT 2024 theo nhiệt độ: hình chữ U, dốc dần về hai phía



Cách đọc hình.

1. **Trục ngang:** nhiệt độ trung bình ngày ở Dallas (°C).
2. **Trục dọc:** tải trung bình ngày của ERCOT (GW).
3. **Ký hiệu:** mỗi chấm một ngày năm 2024; vạch đứt là 18 °C.
4. **Nhìn vào đâu:** hai nhánh hai bên vạch đứt.
5. **Kết luận:** xa 18 °C về phía nào tải cũng tăng, và tăng nhanh dần; nên dùng CDD, HDD và cả bình phương của chúng.

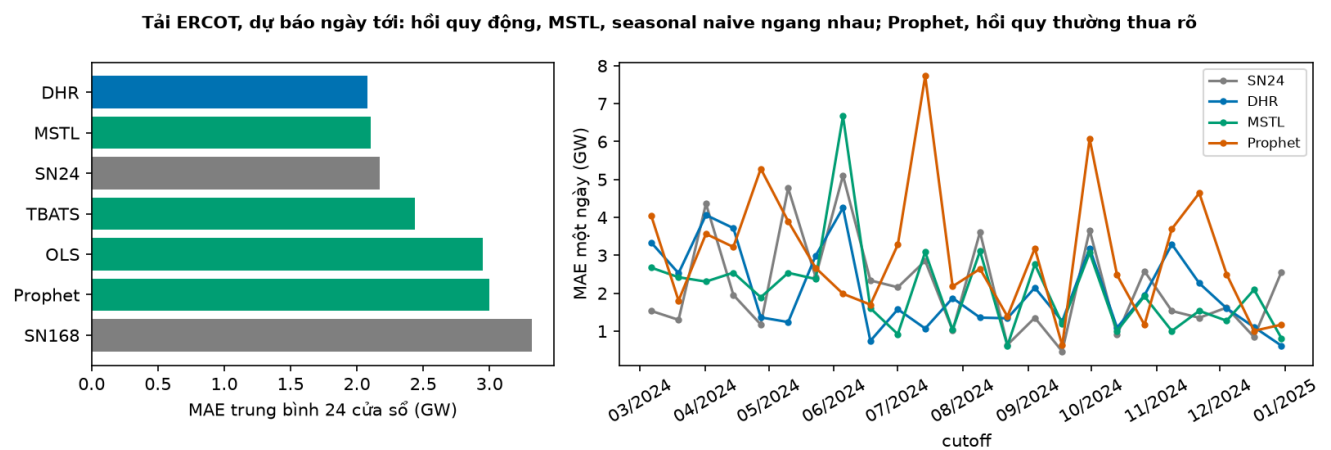
Hai cách khác. **MSTL** tách chuỗi thành xu hướng + mùa vụ ngày + mùa vụ tuần + phần còn lại, dự báo xu hướng bằng ETS (làm trơn hàm mũ, buổi 16) và lặp lại các mùa vụ. **TBATS** là mô hình state

space dùng Fourier cho từng mùa vụ, có Box-Cox (buổi 5) và sai số ARMA; không nhận biến ngoài và chạy chậm (khoảng 9 giây mỗi cửa sổ ở đây).

Dữ liệu thật. 24 cửa sổ năm 2024, mỗi cửa sổ học 8 tuần gần nhất, dự báo 24 giờ tới; cutoff cách nhau 13 ngày để xoay qua mọi thứ trong tuần:

Cách	MAE trung bình (MW)	MAE trung vị (MW)	DM so với hồi quy động
hồi quy động (Fourier + nhiệt độ + lễ, sai số ARIMA)	2.082	1.738	—
MSTL + ETS	2.104	2.009	$p = 0,93$
seasonal naive 24 giờ	2.173	1.790	$p = 0,76$
TBATS	2.438	2.132	
hồi quy thường, cùng biến	2.951	2.789	$p = 0,010$
Prophet mặc định	2.998	2.657	$p = 0,017$
seasonal naive 168 giờ	3.319	2.473	

Độc bảng. Ba dòng đầu gần bằng nhau và DM không phân biệt được: hồi quy động chưa thắng seasonal naive một cách chắc chắn. Nó thắng rõ hồi quy thường cùng biến (sai số ARIMA có ích) và Prophet mặc định.



Cách đọc hình.

- Trục ngang:** ô trái, MAE trung bình (GW); ô phải, ngày cutoff.
- Trục dọc:** ô trái, từng cách; ô phải, MAE của một ngày (GW).
- Ký hiệu:** xanh dương là hồi quy động, xanh lá là cách khác, xám là seasonal naive; ô phải thêm cam là Prophet.
- Nhìn vào đâu:** ô phải, đường cam so với các đường còn lại.
- Kết luận:** không cách nào thắng mọi ngày; Prophet có nhiều ngày sai gấp đôi các cách khác.

Khi nào dùng, khi nào không. Phần dư của hồi quy động theo giờ ở đây vẫn tự tương quan (Ljung-Box $p \approx 0$): mô hình còn thô, như ví dụ tải điện của FPP §12.1. Có biến ngoài quan trọng (nhiệt độ) thì dùng hồi quy động; không có thì MSTL là baseline mạnh, nhanh. TBATS hợp khi chu kỳ dài và không có biến ngoài.

Tóm lại. Nhiều mùa vụ: dùng Fourier cho từng chu kỳ (K chọn bằng AICc) kèm sai số ARIMA, hoặc MSTL, hoặc TBATS. Trên tải ERCOT, ba cách tốt nhất ngang seasonal naive; luôn kiểm bằng DM.

Tự kiểm tra. Chuỗi theo giờ có nhịp năm (8.766 giờ). Dùng biến giả thì cần bao nhiêu cột, Fourier $K=5$ thì bao nhiêu?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

Biến giả: gần chín nghìn cột, mỗi giờ trong năm một cột. Fourier $K=5$: **10** cột, năm sin và năm cos. Nhầm hay gặp: nghĩ Fourier chỉ dùng được cho chu kỳ nguyên; chu kỳ 8.766 hay 365,25 vẫn được.

4.5 Biến can thiệp và lễ

Vấn đề. Một nhà máy đóng cửa từ tháng 3, một ngày khuyến mãi, một kỳ nghỉ Tết: mô hình không tự biết, và sẽ coi chúng là nhiễu.

Trực giác. Mô tả sự kiện bằng một cột số rồi cho hồi quy tự học ảnh hưởng của nó.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. Sáu tháng, sự kiện ở tháng 3:

Tháng	1	2	3	4	5	6
xung (chỉ tháng 3)	0	0	1	0	0	0
bậc (từ tháng 3)	0	0	1	1	1	1
dốc (từ tháng 3)	0	0	0	1	2	3

Độc bản. Xung cho sự kiện một kỳ (khuyến mãi), bậc cho thay đổi lâu dài (nhà máy đóng cửa), dốc cho xu hướng đổi độ dốc từ một mốc (xu hướng theo khúc, FPP §7.7). Hệ số -5 của cột bậc nghĩa là từ tháng 3 mọi tháng thấp hơn 5.

Lễ âm lịch. Tết Nguyên Đán rơi vào ngày dương khác nhau mỗi năm, nên nhịp năm (Fourier, biến giả tháng) không bắt được. Ảnh hưởng còn kéo dài nhiều ngày: năm 2024 (mùng 1 là 10/2), lướt xem Wikipedia tiếng Việt từ 3/2 đã còn 74% mức bình thường, ngày 9/2 còn 60%.

Vì vậy khai Tết bằng một biến giả **có cửa sổ**: bằng 1 từ một tuần trước tới một tuần sau mùng 1. Ảnh hưởng kéo dài sau một sự kiện (quảng cáo tuần này, bán hàng còn tăng tuần sau) thì thêm cột trễ của biến đó (distributed lag).

Tóm lại. Sự kiện mô tả bằng cột xung, bậc hay dốc; lễ âm lịch khai bằng ngày thật mỗi năm, kèm cửa sổ trước và sau.

Tự kiểm tra. Từ tháng 7, cửa hàng thứ hai mở cạnh bên và doanh số giảm hẳn. Cột nào? Nếu doanh số giảm dần mỗi tháng thêm một chút thì sao?

Đáp án (tự làm trước rồi mới đọc)

Giảm hẳn một mức và giữ nguyên: cột **bậc**, bằng 0 trước tháng 7 và bằng 1 từ tháng 7. Giảm dần: cột **dốc**, bằng 0 trước tháng 7 rồi tăng thêm 1 mỗi tháng. Nhầm hay gặp: dùng xung cho thay đổi lâu dài; xung chỉ tác động đúng một tháng.

4.6 Prophet: dễ dùng, nhưng không tự biết Tết

Vấn đề. Prophet chạy bằng hai dòng lệnh và cho đồ thị đẹp, nên được dùng rất nhiều. Nó tốt tới đâu?

Trực giác. Prophet là một hồi quy như mục 4.1–4.5: xu hướng gãy khúc (tự chọn các điểm gãy), Fourier cho nhịp năm và tuần, biến giả cho lễ. Nó **không** mô hình sai số tự tương quan như hồi quy động.

Ví dụ số nhỏ — tự tính tay. Các thành phần Prophet tính cho ngày 9/2/2024, ngay trước Tết (triệu lượt xem; học trên 2016–2023):

	Xu hướng	Nhịp tuần	Nhịp năm	Tết	Dự báo
không khai Tết	2,425	−0,018	−0,255	—	$2,425 - 0,018 - 0,255 = \mathbf{2,152}$
khai Tết	2,444	−0,018	−0,066	−0,726	$2,444 - 0,018 - 0,066 - 0,726 = \mathbf{1,634}$

Độc bảng. Thực tế là 1,48. Không khai Tết, nhịp năm cố "học" cú sụt Tết nhưng Tết mỗi năm một ngày dương khác, nên cú sụt bị trải mỏng (−0,26). Khai Tết thì cú sụt nằm đúng chỗ (−0,73) và nhịp năm trở lại nhỏ.

Công thức.

$$y_t = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$$

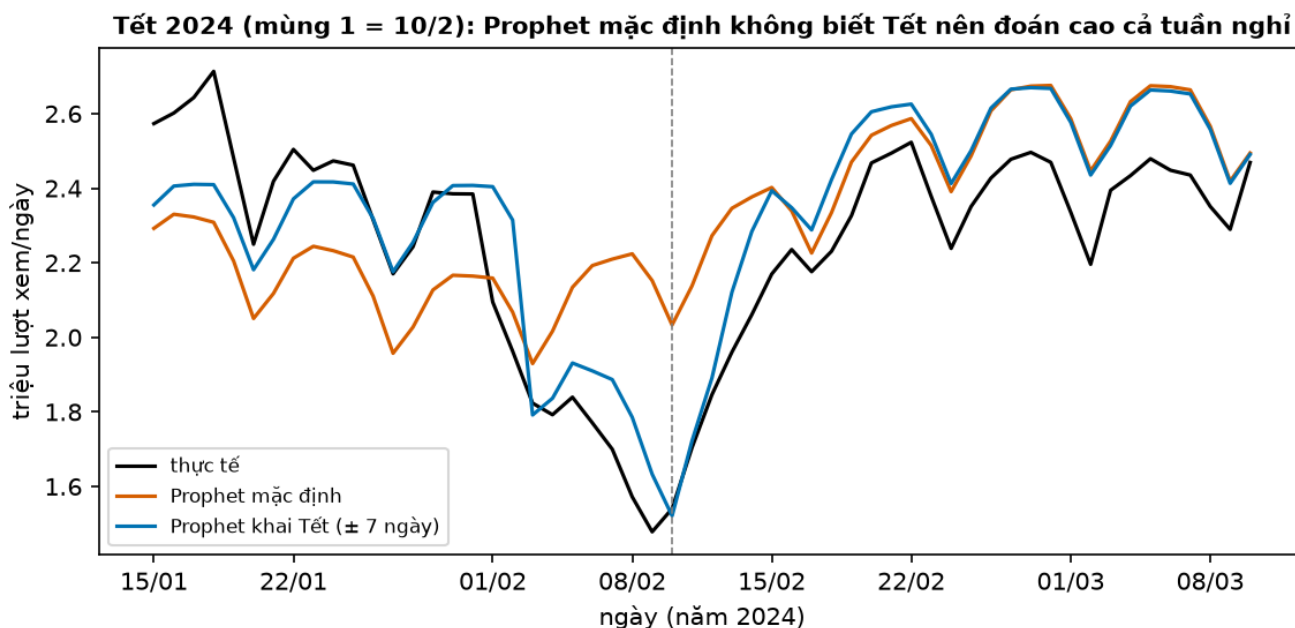
- $g(t)$: xu hướng tuyến tính gầy khúc; $s(t)$: tổng Fourier cho nhịp năm và tuần; $h(t)$: ảnh hưởng của lễ đã khai; ε_t : sai số, coi như độc lập.

Nói bằng lời. Dự báo = xu hướng + mùa vụ + lễ. Ở ví dụ khai Tết: $2,444 - 0,018 - 0,066 - 0,726 = 1,634$. Mặc định $h(t) = 0$: Prophet không có lễ nào.

Dữ liệu thật. Học tới hết năm trước, dự báo cả năm sau; MAE theo triệu lượt xem mỗi ngày:

	Quanh Tết 2024	Quanh Tết 2025	Cả năm 2024	Cả năm 2025
Prophet mặc định	0,355	0,234	0,304	0,486
Prophet khai Tết (± 7 ngày)	0,118	0,153	0,290	0,484
seasonal naive 364 ngày	0,442	0,440	0,260	0,459

Độc bảng. Khai Tết giảm sai số quanh Tết khoảng ba lần năm 2024. Nhưng cả năm, seasonal naive (cùng thứ, năm trước) vẫn thắng Prophet ở cả hai năm. Trên tài ERCOT (mục 4.4), Prophet thua cả hồi quy động lẫn seasonal naive.



Cách đọc hình.

1. **Trục ngang:** ngày, 15/1 → 10/3/2024.

2. **Trực đọc:** lượt xem mỗi ngày (triệu).
3. **Ký hiệu:** đen là thực tế, cam là Prophet mặc định, xanh là Prophet khai Tết; vạch đứt là mùa 1 (10/2).
4. **Nhìn vào đâu:** hai tuần quanh vạch đứt.
5. **Kết luận:** đường cam đi ngang ở mức 2,0-2,2 trong khi thực tế sụt xuống 1,5; đường xanh sụt theo.

Khi nào dùng, khi nào không. Prophet hợp khi cần một mô hình tự động có thể giải thích từng thành phần cho người không chuyên, và luôn phải so với seasonal naive. Hai bẫy mặc định: xu hướng gãy khúc quá linh hoạt, bám theo những thay đổi ở cuối lịch sử; không biết lễ âm lịch. FPP §12.2 nhận xét Prophet hiếm khi chính xác hơn các cách khác.

Tóm lại. Prophet = xu hướng gãy khúc + Fourier + lễ, sai số coi như độc lập. Phải tự khai Tết kèm cửa sổ; khai rồi vẫn thường thua seasonal naive.

Tự kiểm tra. Một báo cáo: "Prophet dự báo lượt xem 2025 với MAE 0,48; mô hình tự động, đẹp, nên dùng." Thiếu gì?

Đáp án (*tự làm trước rồi mới đọc*)

Thiếu baseline: seasonal naive 364 ngày có MAE 0,46, tốt hơn. Cũng không nói đã khai Tết chưa. Nhầm hay gặp: coi mô hình phức tạp, tự động là tốt hơn mà không so với baseline.

5. Lab từng bước

Lệnh gõ trong terminal ở thư mục `lab/`. Code các bước nằm sẵn trong `code/lab.ipynb` (mở bằng `python lab.py notebook` hoặc VS Code), chạy từng ô từ trên xuống. Bạn sửa `code/hoi_quy.py`; notebook tự nạp lại bản mới.

Bước 1 — Hồi quy giả

Mục đích: thấy p-value "đẹp" giữa hai chuỗi không liên quan.

```
python lab.py up          # một lần: môi trường + 6 bộ dữ liệu, kiểm sha256
python lab.py check       # 2/5 test đỗ
python lab.py notebook    # chạy ô bước 1
```

Độc kết quả: hồi quy thường cho p rất nhỏ và Ljung-Box $p \approx 0$; mô phỏng cho tỷ lệ "có ý nghĩa" trên mức cao hơn nhiều so với trên sai phân (mục 4.2).

Bước 2 — Hồi quy động

Mục đích: sửa `he_so_ip` để dùng sai số SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12. Chỉ đưa cột `ip`, vì sai phân mùa vụ đã lo mùa vụ:

```
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
kq = SARIMAX(y, exog=X[["ip"]], order=(0, 1, 1), seasonal_order=(0, 1, 1, 12)).fit(dispatch=False)
e = kq.resid.to_numpy()[13:] # 13 điểm đầu chưa đủ dữ liệu cho sai phân 1 + 12 nên phần dư vô nghĩa
```

Ljung-Box tính trên `e`, không trên `kq.resid`. Chạy lại ô bước 2.

Độc kết quả: hệ số, p và Ljung-Box p như dòng hồi quy động ở bảng mục 4.3. Ljung-Box p còn dưới 0,05 thì phần sai số chưa đủ.

Bước 3 — Tải ERCOT: Fourier và nhiệt độ

Mục đích: xem biến giải thích, chọn K bằng AICc, kiểm phần dư (mục 4.4). Không cần sửa.

Độc kết quả: bảng AICc giảm dần tới $K = 10$ và 6; Ljung-Box của phần dư theo giờ vẫn ≈ 0 .

Bước 4 — So bốn cách đa mùa vụ

Mục đích: chạy backtest 24 cửa sổ (lần đầu khoảng 7 phút, lưu vào `du-lieu/cache/`), rồi bảng MAE và DM. Không cần sửa.

Độc kết quả: bảng MAE và DM như mục 4.4; thứ của các cutoff trải đều qua cả tuần.

Bước 5 — Prophet và Tết

Mục đích: so Prophet không khai và có khai Tết (mục 4.6). Đổi `KHAI_TET = True`. Chạy lại ô bước 5, rồi:

```
python lab.py check # 5/5 xanh
```

Độc kết quả: MAE quanh Tết 2024 từ 0,355 xuống 0,118. Xanh 5/5 là xong; `test_prophet_khai_tet` còn đỏ thì Prophet chưa nhận bằng lễ.

6. Lỗi thường gặp & cách chẩn đoán

Triệu chứng	Nguyên nhân	Chẩn đoán	Sửa
R^2 cao, p rất nhỏ giữa hai chuỗi có xu hướng	hồi quy giả	Ljung-Box phần dư; làm lại trên sai phân	hồi quy động, hoặc sai phân cả hai
Hệ số đổi dấu khi thêm một biến	phần dư tự tương quan, biến tương quan nhau	so hai lần chạy	không đọc p -value; chọn biến bằng AICc/backtest
Hồi quy báo lỗi "không giải được"	đủ 12 biến giả tháng cùng hệ số chặn; hoặc một cột toàn 0	đếm biến giả, tìm cột hằng	bỏ một tháng làm mốc; bỏ cột hằng
Backtest đẹp bất thường với biến thời tiết	dùng nhiệt độ đo thật của ngày dự báo (ex-post)	cột nào dùng cho đoạn dự báo	dùng dự báo nhiệt độ
Dự báo NaN ở cuối	biến giải thích không có cho đoạn dự báo	<code>isna()</code> trên X tương lai	cắt đoạn chấm cho khớp dữ liệu biến
Một cách thắng/thua bất thường ở mọi cửa sổ	cutoff cách nhau bội số của 7 ngày	in thứ của các cutoff	bước 13 hoặc 15 ngày
Prophet đoán cao cả tuần Tết	không khai lễ âm lịch	xem dự báo quanh mùa 1	bảng lễ với <code>lower_window</code> , <code>upper_window</code>

Triệu chứng	Nguyên nhân	Chẩn đoán	Sửa
Prophet bám xu hướng cuối quá mạnh	điểm gây quá linh hoạt	về $g(t)$	giảm <code>changepoint_prior_scale</code> ; so <code>seasonal naive</code>
TBATS chạy rất lâu	nhiều chu kỳ dài	đo thời gian một cửa sổ	ít cửa sổ hơn, hoặc MSTL

7. Bài tập về nhà

1. **Chọn biến bằng AICc.** Bỏ CDD^2 , HDD^2 khỏi `bien_giai_thich`, chạy lại bước 4. MAE hồi quy động đổi thế nào? AICc nói gì?
2. **Sai phân.** Hồi quy sai phân tháng (so với 12 tháng trước) của hành khách theo sai phân tháng của sản lượng công nghiệp. Hệ số và p ra sao?
3. **Prophet điều chỉnh.** Chạy Prophet trên tải ERCOT với nhiệt độ làm biến ngoài (`add_regressor` , dùng nhiệt độ dự báo cho đoạn dự báo). Có thắng hồi quy động không?

8. Tiêu chí "Xong khi"

- [] `python lab.py check` xanh 5/5.
- [] Giải thích được bằng phần dư vì sao $p = 3 \cdot 10^{-16}$ ở bước 1 là ảo, và hồi quy động có phần dư trắng.
- [] Bảng 24 cửa sổ: hồi quy động, MSTL, TBATS, Prophet, seasonal naive, kèm DM; nói được cách nào thắng có ý nghĩa và cách nào không.
- [] Tính tay một dự báo hồi quy động có sai số AR(1).
- [] Prophet có khai Tết, và so với seasonal naive.

9. Đọc thêm

- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. *FPP3* ch. 7 (hồi quy), ch. 10 (hồi quy động), §12.1–12.2 (nhiều mùa vụ, Prophet): <https://otexts.com/fpp3/>
- Granger, C.W.J. & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics* 2.
- Taylor, S.J. & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. *The American Statistician* 72(1).
- statsforecast: `AutoARIMA` với biến ngoài, `MSTL`, `AutoTBATS` — <https://nixtlaverse.nixtla.io/statsforecast/>
- Prophet: <https://facebook.github.io/prophet/>